

جانمایی هوشمند مبتنی بر کاربری و بخش‌بندی

تبدیل «راهنمای جانمایی» به یک موتور قابل اجرا: انتخاب کاربری، تعریف اجباری بخش‌ها، قواعد خودکار انتخاب دوربین و چک‌لیست پوشش

۱. خلاصه و هدف

امروز طراح نقشه فقط **هندسه** می‌شناسد: دیوار، در، مانع و دوربین. هیچ‌جا نمی‌داند که این چهاردیواری «صندوق فروشگاه» است یا «اتاق خواب». به همین دلیل بهینه‌ساز فعلی فقط بر اساس پوشش هندسی کار می‌کند و نمی‌تواند بگوید کدام نقطه اصلاً باید دوربین داشته باشد.

این طرح یک **لایه معنایی** اضافه می‌کند: پروژه یک کاربری دارد، هر فضا یک نوع بخش دارد، و از روی این دو، نوع دوربین، ارتفاع نصب، لنز و هدف نظارتی *استنتاج* می‌شود نه حدس.

سه تغییر بنیادی

- کاربری پروژه** در همان گام اول انتخاب می‌شود و کل رفتار بعدی سامانه را تعیین می‌کند.
- هر فضا باید نوع بگیرد**. فضای بدون نوع با مرز قرمز نمایش داده می‌شود و پروژه تا رفع آن ناقص است.
- موتور قواعد** جایگزین حدس می‌شود: از نوع بخش به پیکربندی دوربین.

۲. تاکسونومی کاربری و بخش‌های داخلی

۱۴ کاربری از سند راهنما، هرکدام با فهرست بخش‌های داخلی خود. کاربر در گام اول یکی را انتخاب می‌کند؛ از آن پس فهرست بخش‌ها فقط موارد همان کاربری را پیشنهاد می‌دهد.

حیاتی مهم تکمیلی ممنوع

۱. منزل، ویلا، خانه‌باغ

ورودی حیاط / پارکینگ	حیاتی
ورودی ساختمان	حیاتی
حیاط و محوطه	مهم
دیوار پشتی / نقطه کور	مهم
نشیمن	تکمیلی
آشپزخانه	تکمیلی
اتاق خواب	تکمیلی
راه‌پله / راهرو	مهم
پارکینگ خودرو	مهم
استخر / فضای بازی	مهم
انباری، موتورخانه	تکمیلی
پشت‌بام، روف‌گاردن	تکمیلی

۲. مغازه و فروشگاه کوچک

صندوق فروش	حیاتی
درِ ورودی	حیاتی
ویترین / قفسه گران	حیاتی
انبار و درِ پشتی	حیاتی
سالن فروش	مهم
نمای بیرونی / سردر	مهم
محل تحویل بار	تکمیلی
اتاق پرو	ممنوع

۵. دفتر و ساختمان اداری

لابی و پذیرش	حیاتی
اتاق سرور / رک	حیاتی
ورودی طبقه	مهم
بایگانی و اسناد	مهم
راهرو	مهم
آسانسور	مهم
انبار تجهیزات	مهم
پارکینگ کارکنان	مهم
فضای کار باز	تکمیلی
اتاق جلسات	پرهیز

۶. کارخانه، انبار، سوله

گیت خودرو	حیاتی
بارانداز	حیاتی
ورود پرسنل	حیاتی
انبار مواد / محصول	حیاتی
پیرامون و حصار	حیاتی
خط تولید	مهم
مخازن و مواد خطرناک	مهم
اتاق برق	مهم
محل جرثقیل / لیفتراک	تکمیلی

۹. مدرسه و مهدکودک

درِ ورودی اصلی	حیاتی
محل تحویل دانش‌آموز	حیاتی
حیاط و زمین بازی	حیاتی
راهرو و راه‌پله	مهم
محوطه پیرامونی	مهم
کلاس درس	تکمیلی
آزمایشگاه / کارگاه	تکمیلی
سرویس، رختکن	ممنوع

۱۰. بیمارستان و داروخانه

اورژانس و ورودی	حیاتی
پذیرش و صندوق	حیاتی
انبار دارو و مخدر	حیاتی
راهرو	مهم
پارکینگ آمبولانس	مهم
اتاق بیمار / معاینه	ممنوع

۱۱. هتل و اقامتگاه

لابی و پذیرش	حیاتی
راهروی طبقات	حیاتی
صندوق امانات	حیاتی
آسانسور	مهم
پارکینگ میهمان	مهم
رستوران و سالن	تکمیلی
داخل اتاق	ممنوع

خط صندوق	حیاتی	۳. سوپرمارکت و هایپرمارکت	۷. پارکینگ عمومی	۱۲. پمپ بنزین
ورودی / خروجی مشتری	حیاتی		رمپ ورود	جایگاه سوخت‌گیری
قفسه اقلام گران	حیاتی		رمپ خروج	ورودی / خروجی جایگاه
انبار و سردخانه	حیاتی		مسیر عابر / در ارتباطی	صندوق و فروشگاه
بارانداز	حیاتی		راهروی پارک	مخازن و تخلیه
اتاق پول	حیاتی		آسانسور و راهپله	محوطه و پیرامون
راهروی قفسه	مهم		اتاق کنترل / صندوق	
پارکینگ مشتری	مهم		محل شارژ خودرو برقی	۱۳. مجتمع مسکونی و برج
			۸. رستوران، کافه، فست‌فود	
			صندوق و پرداخت	لابی و در ورودی
	حیاتی		ورودی مشتری	در پارکینگ
	حیاتی		آشپزخانه	پارکینگ و راهروی آن
	حیاتی		انبار مواد غذایی	آسانسور
	حیاتی		سالن پذیرایی	راهپله و خروج اضطراری
	حیاتی		در پشتی / زباله	انباری
	حیاتی		محل بیرون‌بر	مشاعات و بام
	مهم			موتورخانه
				۱۴. باغ، مزرعه، دامداری
				ورودی و مسیر دسترسی
				محیط پیرامونی
				انبار محصول و ادوات
				جایگاه دام
				چاه، پمپ، تابلو برق

بخش سفارشی: در همه کاربری‌ها گزینه «هیچ‌کدام / تعریف جدید» وجود دارد. کاربر نام و ویژگی‌های خود را وارد می‌کند و آن بخش در کتابخانه شخصی ذخیره می‌شود تا در پروژه‌های بعدی هم پیشنهاد شود.

۳. مفاهیم جدیدی که باید ساخته شود

امروز سامانه فقط دیوار، در، مانع و دوربین می‌شناسد. این طرح چهار مفهوم تازه اضافه می‌کند.

مفهوم	تعداد	تعریف
کاربری پروژه	یکی برای کل پروژه	یکی از ۱۴ گزینه جدول بخش ۲. تعیین می‌کند کدام بخش‌ها پیشنهاد شوند و کدام چک‌لیست اولویت نمایش یابد.
نوع بخش	کاتالوگ ثابت + سفارشی کاربر	ماهیت یک فضا؛ مثلاً «صندوق فروش» یا «اتاق سرور». حامل همه دانش نظارتی آن فضاست.
فضا	هر تعداد در هر طبقه	یک ناحیه بسته روی نقشه که باید نوع بخش بگیرد. مهم‌ترین افزوده این طرح.
ناحیه پوشش اجباری	اختیاری، هر تعداد	ناحیه‌ای که کاربر صراحتاً خواسته حتماً دیده شود. قید سخت بهینه‌ساز.

۳/۱ ویژگی‌های «نوع بخش»

ویژگی	کاربرد
نام و مترادف‌ها	پایه تکمیل خودکار؛ «سوپر» و «هایپر» هر دو به سوپرمارکت می‌رسند.
کاربری‌های مرتبط	فهرست بخش‌ها را به کاربری انتخاب‌شده محدود می‌کند.
محیط	اتاق داخلی، راهروی داخلی، بیرونی، پارکینگ، پیرامون. مبنای انتخاب بدنه و ارتفاع.
اولویت	حیاتی، مهم، تکمیلی. ترتیب پیشنهاد و جایگاه در چک‌لیست.
هدف کیفی	سطح DORI لازم برای این فضا.
قابلیت لازم	ویژگی پردازشی مورد نیاز روی دوربین — بخش ۳/۳.
نشان ممنوعیت	سرویس بهداشتی، رختکن، اتاق بیمار. هیچ دوربینی پیشنهاد نمی‌شود.
سفارشی بودن	ساخته کاربر یا کاتالوگ پایه.

۳/۳ جدایی «کیفیت» از «قابلیت»

شما به‌درستی گفتید در ورودی و پارکینگ قابلیت شناسایی لازم نیست ولی کیفیت باید چهره را نشان دهد. اینها دو چیز متفاوت‌اند و در طرح هم جدا نگه داشته می‌شوند:

ویژگی	معنی
هدف کیفی	تراکم پیکسل لازم بر متر (سطح DORI). تعیین‌کننده لنز و فاصله مؤثر. برای درِ ورودی: چهره باید قابل تشخیص باشد.
قابلیت لازم	پردازش تخصصی روی خود دوربین. برای درِ ورودی معمولاً هیچ ؛ برای گیت خودرو: پلاک‌خوانی.

چرا این تفکیک مهم است: بدون آن، سامانه برای هر ورودی یک دوربین گران با قابلیت تشخیص چهره پیشنهاد می‌دهد؛ در حالی که خواسته واقعی فقط کیفیت کافی برای دیدن چهره است. این تفکیک مستقیماً روی هزینه پروژه اثر می‌گذارد.

ویژگی	وضعیت
محدوده روی نقشه	خودکار از دیوارها یا ترسیم دستی
نوع بخش	اجباری – تا تخصیص، مرز قرمز می‌ماند
نام	اختیاری، مثلاً «اتاق خواب شمالی»
ارتفاع سقف	اختیاری؛ پیش‌فرض از طبقه، مبنای قاعده ارتفاع نصب
منشأ	تشخیص خودکار یا ترسیم کاربر

سازگاری با گذشته: همه افزوده‌ها اختیاری‌اند. پروژه‌های ذخیره‌شده فعلی بدون هیچ مهاجرتی باز می‌شوند؛ فقط «فضای بدون نوع» خواهند داشت و اعتبارسنجی به کاربر اطلاع می‌دهد.

۴. تشخیص فضا و اعتبارسنجی

سخت‌ترین بخش طرح. سه گزینه بررسی شد:

وضعیت	نمایش	اثر
بدون نوع	مرز قرمز ضخیم + هاشور	پروژه ناقص؛ ادامه ویزارد مسدود
نوع‌دار	مرز آبی نازک + برچسب نام	واجد شرایط جانمایی خودکار
ممنوع	مرز خاکستری + آیکون منع	هیچ دوربینی پیشنهاد نمی‌شود
پوشش اجباری	هاشور سبز	قید سخت بهینه‌ساز

قواعد اعتبارسنجی پیش از ادامه

- هر فضای تشخیص‌داده‌شده باید نوع داشته باشد.
- هر بخش **حیاتی** کاربری انتخاب‌شده باید حداقل یک فضای متناظر داشته باشد، یا کاربر صراحتاً آن را «در این پروژه ندارم» علامت بزند.
- فضای ممنوع نباید دوربین داشته باشد.

چرا مسدودکننده و نه هشدار؟ شما خواستید مرز قرمز بماند تا نوع تخصیص یابد. مسدودکردن ادامه، همان الزام را در سطح جریان کار اعمال می‌کند – اما با دکمه «فعلاً رد شو» برای کاربر حرفه‌ای، تا سامانه سد راه نشود.

روش	مزیت / عیب
تشخیص خودکار از گراف دیوار	بدون کار اضافه برای کاربر / پیچیده و در محیط باز شکننده
ترسیم دستی فضا	ساده و قطعی / کار دوباره روی همان دیوارها
ترکیبی (پیشنهادی)	بهترین هر دو

روش پیشنهادی

- پس از هر تغییر دیوار، حلقه‌های بسته گراف دیوار محاسبه می‌شود (تشخیص وجه صفحه‌ای).
- هر حلقه بسته یک **فضا** با منشأ «تشخیص خودکار» می‌سازد.
- اگر تشخیص ممکن نبود – مثلاً محوطه باز – کاربر با ابزار «فضا» چندضلعی را دستی می‌کشد.
- فضاهای تشخیص‌داده‌شده با تغییر دیوار به‌روزرسانی می‌شوند؛ نوع تخصیص‌داده‌شده تا حد امکان حفظ می‌شود.

نکته پایداری: اگر کاربر دیواری را جابه‌جا کند، فضا نباید نوع خود را از دست بدهد. تطبیق بر اساس بیشترین هم‌پوشانی مساحت با فضای قبلی انجام می‌شود، نه بر اساس شناسه هندسی.

۵. موتور قواعد جانمایی

از نوع بخش و هندسه فضا به پیکربندی دوربین. همه قواعد زیر از سند راهنما و نکات شما استخراج شده‌اند.

شرایط	لنز	یادداشت
اتاق داخلی، عمق ≥ 8 m	۲/۸ mm	انتخاب پیش‌فرض
اتاق داخلی، عمق ≥ 8 m	۴ mm	
راهروی بلند	۴–۶ mm	در راستای محور
محوطه بیرونی	۴–۸ mm	تابع عمق
پلاک‌خوانی	۱۲–۱۶ mm	زاویه زیر ۳۰°
پیرامون وسیع	۶–۱۲ mm	یا حرارتی

قاعده ۹۵٪: در فضای داخلی، لنز باید ۲/۸ یا ۴ باشد و ۲/۸ بر ۴ ترجیح دارد. موتور فقط وقتی از این دو خارج می‌شود که تراکم پیکسل لازم در آن عمق تأمین نشود، و در آن صورت دلیل را در خروجی می‌نویسد.

محیط	بدنه	سهم
اتاق داخلی	تورت (اول) / دام	~۸۰٪
راهروی داخلی	تورت در راستای طول	–
بیرونی، دیوار	بولت	غالب
محوطه بزرگ / گشت	اسپیدام (PTZ)	مکمل
گیت و پلاک	بولت با لنز بلند	–

بخش	هدف (کیفیت)	قابلیت لازم
در ورودی	چهره قابل تشخیص	—
پارکینگ (راهرو)	بازشناسی	—
گیت / رمپ خودرو	پلاک قابل خواندن	پلاک‌خوانی
صندوق فروش	شناسایی	—
گاوصندوق	شناسایی	ضبط دائم
پیرامون محوطه	کشف	تفکیک انسان و خودرو
اتاق خواب / نشیمن	مشاهده	—

۵/۶ قواعد ویژه

- رک و NVR:** با قرارگرفتن رک تجهیزات، یک ناحیه پوشش اجباری خودکار حول آن ساخته می‌شود.
- ورودی دو دوربین:** برای بخش‌های ورودی، موتور یک جفت پیشنهاد می‌دهد — چهره و دید کلی.
- رمپ خودرو:** جفت پلاک‌خوان و دید کلی، طبق هشدار سند راهنما.
- فضای ممنوع:** هیچ دوربینی پیشنهاد نمی‌شود؛ در صورت قراردادن دستی، اخطار نمایش داده می‌شود.

شرایط	ارتفاع نصب
اتاق داخلی با سقف تا ۳ متر	سانت زیر سقف ۲۰
اتاق داخلی با سقف بلندتر از ۳ متر	دقیقاً ۳ متر
هر فضایی که هدفش چهره است	حداکثر ۲/۸ متر
بیرونی روی دیوار	تا ۴ متر ۳
اسپیددام / PTZ	تا ۶ متر ۴
محل با خطر تخریب	دست‌کم ۴ متر

قاعده سقف بلند از خواسته شما آمده: در سقف‌های بلند نباید دوربین را تا سقف بالا برد، چون زاویه دید بیش از حد رو به پایین می‌شود و چهره دیده نمی‌شود. سطر سوم بر بقیه اولویت دارد — یعنی حتی در سقف ۳ متری، اگر هدف فضا دیدن چهره باشد، ارتفاع به ۲/۸ کاهش می‌یابد.

۵/۳ محل نصب

محیط	ترتیب تلاش
اتاق داخلی	گوشه (اولویت ~۶۰٪) ← میانه دیوار ← سقف
راهرو	انتهای راهرو، در راستای محور
بیرونی	دیوار ← پایه/دکل

گوشه پیش‌فرض است چون با یک دوربین بیشترین مساحت اتاق پوشش داده می‌شود. اگر پوشش لازم تأمین نشد، موتور به میانه دیوار و سپس سقف عقب می‌نشیند.

۶. جریان کاربری

گام ۱ — کاربری پروژه

یک فیلد با **تکمیل خودکار**: کاربر شروع به تایپ می‌کند و از **حرف سوم** فهرست پیشنهادها ظاهر می‌شود. جست‌وجو روی نام کاربری و مترادف‌های آن انجام می‌شود («سوپر»، «هایپر»، «فروشگاه بزرگ» ← سوپرمارکت). انتخاب با کلیک یا کلید ورود.

چرا از حرف سوم: با یک یا دو حرف فارسی تعداد تطابق‌ها آن‌قدر زیاد است که فهرست بی‌فایده می‌شود. از سه حرف، فهرست معمولاً به کمتر از پنج مورد می‌رسد.

گام ۲ — ترسیم محیط و تخصیص نوع

- کاربر مثل امروز دیوار و در می‌کشد.
- با بسته‌شدن هر محیط، فضا خودکار تشخیص داده می‌شود و **قرمز** می‌ماند.
- با کلیک روی فضا، پنل سمت راست باز می‌شود: انتخاب نوع (با تکمیل خودکار، محدود به کاربری انتخاب‌شده)، نام اختیاری، ارتفاع سقف.
- پس از تخصیص، مرز آبی و برچسب‌دار می‌شود.

گام ۳ — جانمایی

- دکمه «جانمایی خودکار» با موتور قواعد بخش ۵ عمل می‌کند.
- هر دوربین پیشنهادی **دلیل** خود را نگه می‌دارد («صندوق فروش ← شناسایی ← تورت ۲/۸ در گوشه، ارتفاع ۲/۸»).
- کاربر می‌تواند هر پیشنهاد را جابه‌جا، تغییر یا حذف کند.

بخش	هدف (کیفیت)	قابلیت لازم
در ورودی	چهره قابل تشخیص	—
پارکینگ (راهرو)	بازشناسی	—
گیت / رمپ خودرو	پلاک قابل خواندن	پلاک‌خوانی
صندوق فروش	شناسایی	—
گاوصندوق	شناسایی	ضبط دائم
پیرامون محوطه	کشف	تفکیک انسان و خودرو
اتاق خواب / نشیمن	مشاهده	—

۵/۶ قواعد ویژه

- رک و NVR:** با قرارگرفتن رک تجهیزات، یک ناحیه پوشش اجباری خودکار حول آن ساخته می‌شود.
- ورودی دو دوربین:** برای بخش‌های ورودی، موتور یک جفت پیشنهاد می‌دهد — چهره و دید کلی.
- رمپ خودرو:** جفت پلاک‌خوان و دید کلی، طبق هشدار سند راهنما.
- فضای ممنوع:** هیچ دوربینی پیشنهاد نمی‌شود؛ در صورت قراردادن دستی، اخطار نمایش داده می‌شود.

پنل چک‌لیست اولویت (سمت چپ)

با انتخاب کاربری، فهرست نقاط همان کاربری در ستون چپ ظاهر می‌شود، گروه‌بندی‌شده بر اساس **حیاتی** **مهم** **تکمیلی**.

وضعیت آیتم	معنی
خالی	فضایی از این نوع تعریف نشده
نیمه	فضا هست، دوربین ندارد
تیک	فضا دارد و پوشش لازم تأمین شده
خط‌خورده	کاربر گفته «در این پروژه ندارم»

کلیک روی هر آیتم، فضای متناظر را روی نقشه هایلایت می‌کند. این پنل عملاً «درصد کامل‌بودن طرح» را نشان می‌دهد.

ابزار پوشش اجباری

ابزار جدید «ناحیه اجباری»: کاربر یک چندضلعی روی هر نقطه می‌کشد و آن ناحیه به قید سخت تبدیل می‌شود. بهینه‌ساز راه‌حلی را که آن ناحیه را پوشش ندهد رد می‌کند و اگر نتواند، صریح اعلام می‌کند که با تجهیزات فعلی امکان‌پذیر نیست.

تفاوت با اولویت: اولویت‌ها ترتیب پیشنهاد را تعیین می‌کنند و قابل صرف‌نظرند.

ناحیه اجباری قید است — یا برآورده می‌شود یا طرح شکست‌خورده اعلام می‌شود. این تمایز باید در خروجی هم دیده شود.

۷. فازبندی اجرا

فاز ۱ – تاکسونومی و گام کاربری	پایه	فاز ۲ – فضا و اعتبارسنجی	هسته	فاز ۳ – موتور قواعد	ارزش اصلی
کاتالوگ ۱۴ کاربری و بخش‌هایشان به صورت داده ساختاریافته، فیلد انتخاب کاربری با تکمیل خودکار، ذخیره روی پروژه. بدون تغییر در بوم. خروجی قابل آزمون: انتخاب کاربری و فیلتر شدن فهرست بخش‌ها.		تشخیص حلقه بسته، موجودیت «فضا»، ابزار ترسیم دستی فضا، پل تخصص نوع، مرز قرمز، قواعد اعتبارسنجی و تطبیق فضا پس از تغییر دیوار. پرریسک‌ترین فاز. آزمون واحد برای تشخیص حلقه و تطبیق مساحت لازم است.		جدول قواعد بخش ۵ به صورت داده، تابع استنتاج پیکربندی، ادغام با بهینه‌ساز موجود، ثبت «دلیل» هر پیشنهاد. در این نقطه «جانمایی خودکار» واقعاً هوشمند می‌شود.	
فاز ۴ – چک‌لیست اولویت	تجربه کاربری	فاز ۵ – قیود پوشش اجباری	تکمیلی	ترتیب پیشنهادی: فاز ۱ و ۲ با هم ارزش کامل ندارند اما پیش‌نیاز بقیه‌اند. اگر می‌خواهید زودتر نتیجه ببینید، می‌توان فاز ۳ را با فضاهای دستی جلو انداخت و تشخیص خودکار را بعداً افزود.	
پنل سمت چپ، محاسبه وضعیت هر آیتم، هایلایت متقابل با نقشه، درصد کامل‌بودن.		ابزار ترسیم ناحیه، قید سخت در بهینه‌ساز، قید خودکار برای رک تجهیزات، گزارش شکست قابل فهم.			

۸. تصمیم‌هایی که باید بگیرید

۱. تشخیص خودکار فضا یا ترسیم دستی؟	۴. کتابخانه بخش سفارشی کجا ذخیره شود؟
پیشنهاد من ترکیبی است، ولی تشخیص خودکار پرهزینه‌ترین بخش کار است. اگر بخواهید سریع‌تر به نتیجه برسید، فقط ترسیم دستی هم کافی است.	حافظه مرورگر (ساده، مختص همان دستگاه) یا PostgreSQL (مشترک بین کاربران و پروژه‌ها)؟
۲. مسدودکردن ادامه یا فقط هشدار؟	۵. آیا نسبت‌های آماری قابل تنظیم باشند؟
شما گفتید مرز قرمز بماند تا نوع تخصیص یابد. آیا ادامه ویزارد هم واقعاً مسدود شود، یا هشدار کافی است؟	«۸۰٪ تورنت»، «۶۰٪ گوشه»، «ترجیح ۲/۸ بر ۴» – این‌ها را ثابت کنم یا در تنظیمات پیشرفته قابل تغییر باشند؟
۳. فضاهای بیرونی چطور تعریف شوند؟	۶. چند دوربین در یک فضای بزرگ؟
حیاط و محوطه معمولاً دیوار بسته ندارند. پیشنهاد: ابزار «ناحیه بیرونی» جدا از فضای بسته. موافقید؟	اگر یک اتاق با یک دوربین پوشش داده نشود، موتور خودکار دوربین دوم اضافه کند یا فقط هشدار بدهد؟

این سند یک پیشنهاد است و پیش از هر تغییری در کد نیاز به تأیید شما دارد. تاکسونومی و قواعد از «راهنمای جانمایی دوربین مداربسته» (همین مجموعه) و نکات تکمیلی شما استخراج شده‌اند. پس از تأیید، اجرا فاز به فاز انجام و هر فاز جداگانه قابل بازبینی خواهد بود.